Tema: Aplicação de padrões de projeto

Requisitos de Avaliação

- Valor: 0,25 pts. na média final.
- Forma de entrega: individual ou em dupla.
- Data de entrega: 19/03/2026.

Cadastro e Evolução de Leads com Negociação

Contexto

Contexto

Uma revenda de automóveis recebe diariamente diversos contatos de pessoas interessadas em comprar um veículo. Esses contatos podem ocorrer por diferentes canais, como:

- visita presencial na loja
- ligação telefônica
- mensagens via WhatsApp
- mensagens via Instagram

Quando um potencial cliente demonstra interesse em um veículo, esse contato é registrado no sistema como uma **lead**. A lead representa uma oportunidade de venda que deverá ser acompanhada pela equipe comercial.

Após o registro da lead, um atendente passa a conduzir o processo de negociação com o cliente. Durante esse processo, a negociação evolui por diferentes **estágios**, que representam o andamento da conversa com o cliente. Os estágios possíveis são:

- Contato inicial
- Enviou proposta
- Aguardando resposta do cliente
- Aguardando pagamento

Além do estágio, cada lead também possui um **status**, que indica a situação geral da negociação. Os status possíveis são:

- Aberto
- Em negociação
- Finalizado com venda
- Finalizado sem venda

O sistema a ser desenvolvido nesta atividade será utilizado pela equipe comercial da revenda para **registrar leads e acompanhar a evolução das negociações**, permitindo organizar o processo de vendas e manter o histórico das interações com os clientes.

Objetivo da atividade

Desenvolver uma API em **Node.js, Express e TypeScript** para cadastro e evolução de leads com negociação, aplicando **pelo menos 4 padrões de projeto da GoF** na modelagem e implementação da solução.

Requisitos funcionais mínimos

A aplicação deve permitir, no mínimo:

1. Cadastro de lead

O sistema deve permitir o cadastro de uma lead contendo, pelo menos, os seguintes dados:

- nome do cliente
- telefone
- canal de origem
- veículo de interesse

Ao ser criada, a lead deve iniciar com:

- estágio: **Contato inicial**
- status: **Aberto**

2. Listagem de leads

O sistema deve permitir a listagem das leads cadastradas, exibindo pelo menos:

- identificador
- nome do cliente
- origem
- veículo de interesse
- estágio atual
- status atual

3. Evolução da negociação

O sistema deve permitir alterar o andamento da negociação de uma lead, atualizando seu estágio e/ou status de acordo com regras coerentes de negócio.

Exemplos:

- de **Contato inicial** para **Enviou proposta**
- de **Enviou proposta** para **Aguardando resposta do cliente**
- de **Aguardando resposta do cliente** para **Aguardando pagamento**
- de **Em negociação** para **Finalizado com venda**
- de **Em negociação** para **Finalizado sem venda**

4. Visualização de detalhes de uma lead

O sistema deve permitir consultar uma lead específica, exibindo suas informações e o estado atual da negociação.

Regras de negócio

A aplicação deve respeitar, no mínimo, as seguintes regras:

- toda lead deve ser criada com estágio **Contato inicial** e status **Aberto**
- apenas origens válidas devem ser aceitas:
    - visita presencial
    - telefone

    - WhatsApp
    - Instagram
- o avanço da negociação deve respeitar a lógica definida na aplicação
- uma lead finalizada não pode continuar avançando na negociação
- o sistema deve impedir mudanças incoerentes de estágio ou status

Essas regras podem ser refinadas pelo grupo, desde que estejam bem documentadas.

Requisitos técnicos

A solução deve ser desenvolvida com:

- Node.js
- Express
- TypeScript

Nesta atividade, os dados podem ser armazenados:

- em memória, ou
- em estruturas simples definidas pelo grupo

Não é obrigatório utilizar banco de dados nesta etapa.

Padrões de projeto

O grupo deverá utilizar **pelo menos 4 padrões do GoF**, sendo obrigatório:

- pelo menos 1 padrão criacional
- pelo menos 1 padrão estrutural
- pelo menos 1 padrão comportamental

Orientação de uso dos padrões

Os padrões não devem ser inseridos artificialmente. Eles devem ser usados para resolver problemas reais da atividade.

Algumas possibilidades adequadas são:

- **Factory** para criar a lead conforme o canal de origem
- **Facade** para simplificar o fluxo de criação e atualização da negociação
- **State** para modelar os estados da negociação
- **Observer** para registrar eventos quando a lead mudar de estágio ou status
- **Strategy** para definir diferentes regras de tratamento ou classificação da lead
- **Chain of Responsibility** para validar os dados antes do cadastro

O grupo pode escolher outros padrões, desde que justifique a decisão.